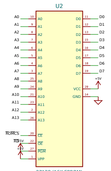
DIDAKTIK GAMA – SCHÉMA ZAPOJENIA (překresleno z tištěné předlohy)

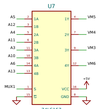
Spoje jsou vedeny návěštími (labels) – stejné jméno = stejný net. X = aktivní v nule.

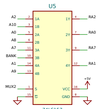


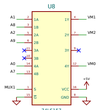


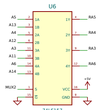




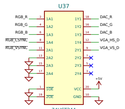


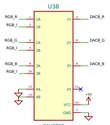


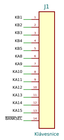




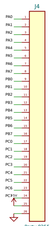




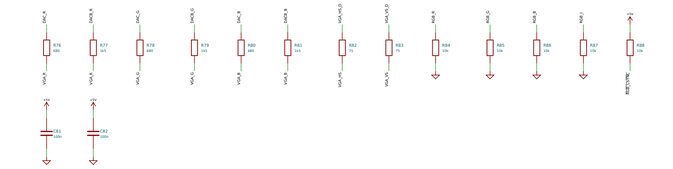




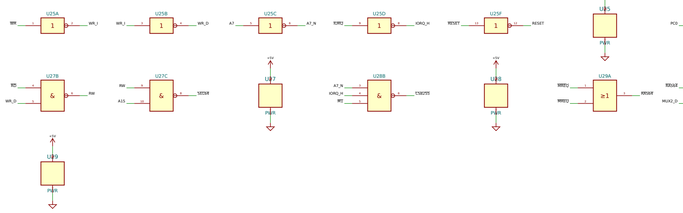


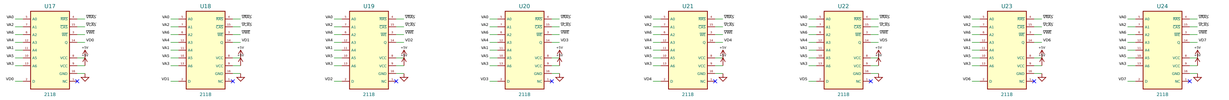


VGA VÝSTUP (digitální RGB z modulu ULA s CPLD, 15 kHz)

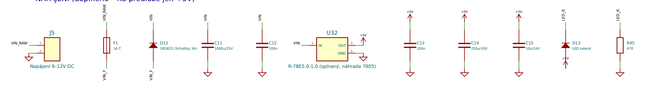


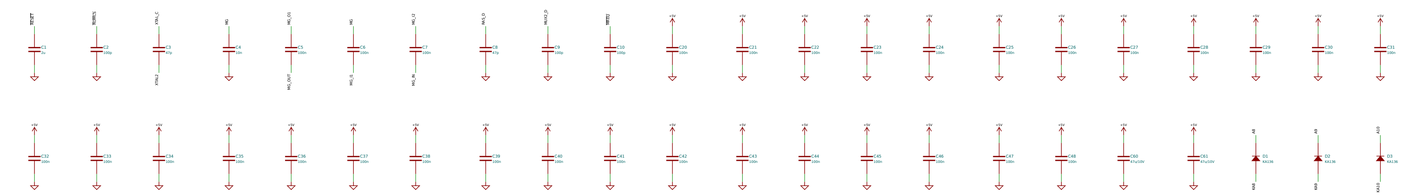


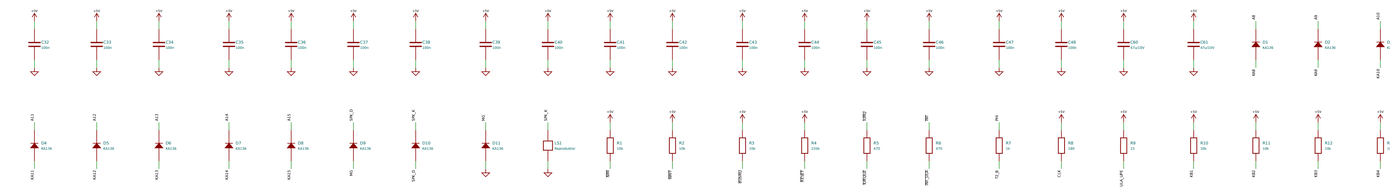


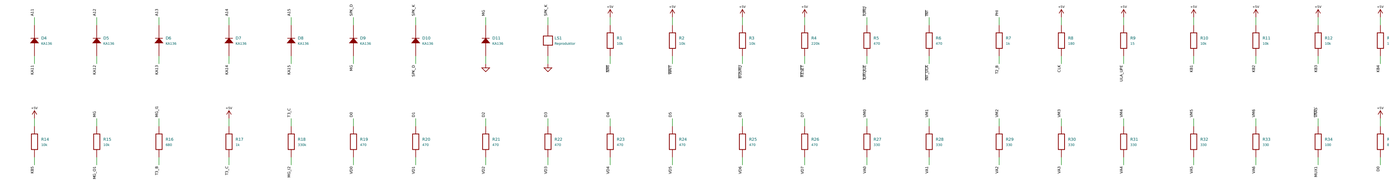


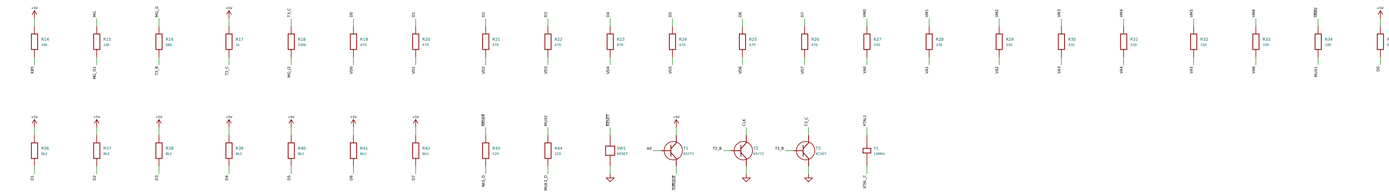
NAPÁJENÍ (doplněno – na předloze jen +5V)

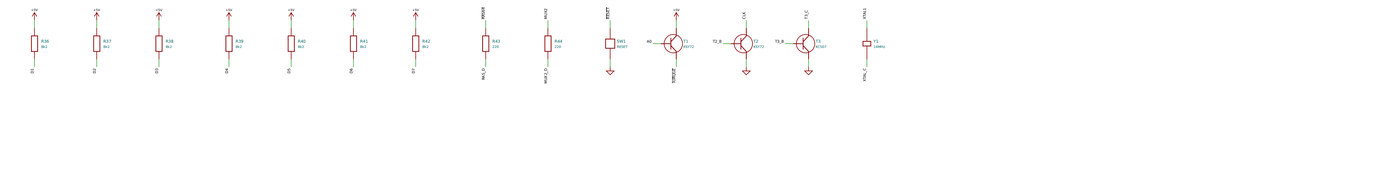












K OVĚŘENÍ (na předloze nečitelné / odhadnuté):

- U2 pin 20 (CE): /ROMCS = ULA pin 34 – U pinu 20 je pro kondenzátor 100p, připojení na ULA ROMCS je odhad
- U4 (ULA): pin GND není ve schématu nakreslen – Číslo pinů 36/37 (A14/A15) a 2 (/WR) jsou na předloze rozmazaná – převzato dle zapojení ZX ULA
- MG / zvuk (D9-D11, LS1, T3): horní konce reproduktoru, diod a 10n – Na předloze končí bez označení – připojeno na GND; zapojení KC507 přepsáno doslova, ověřit
- U4 patice ULA: osadit modul s CPLD (XC9144XL = firmware zx_ula, GPL) místo originální ULA – Modul je samostatná deska (40 vývodů do patice + výstup RGB na J8) – zatím nenakreslen; piny 15–17 (U, V, Y) nezapojeny
- J8 / VGA výstup: digitální RGB + BRIGHT + CSYNC/VSYNC z modulu, 15,6 kHz – Běžný VGA monitor chce 31 kHz – potřeba monitor s 15 kHz nebo převodník (GBS-8200, OSSC, RetroTINK)
- R76–R81 (převodník): 680R + 1k5 do 75R monitoru: 0,50 V normálně, 0,69 V jas – Vypočteno pro výstup 74HCT244 při 5 V; přesnost závisí na výstupním odporu hradla
- U39 Raspberry Pi Pico: USB host přes micro-USB a redukci OTG, napájení +5V do VBUS (pin 40) – Potřebuje firmware (TinyUSB host HID + emulace matice BcS); pull-upy 10k drží KB1–5 a /RESET uvolněné, diskuté Pico nenabíhne
- U40/U41 74LVC245, 74LVCC07: převod úrovní 5 V <-> 3,3 V – Vstupy U/C snesou 5 V při napájení 3,3 V; 74LVCC07 má otevřený kolektor, + KB linky dál táhnou původní pull-upy 10k na +5V
- U37/U8 vstupy: přiřazení A/B vstupů LS157 – Na předloze jsou vidět jen odbočky z adresové sběrnice – řádek An / sloupec An-7 je odvozeno funkčně
- U5 pin 10: sloupcový bit RAT = BANK (PC0 8255) – Funkční odhad: horních 32K je 2x32K banka přepínaná PC0
- U27 pin 10: = A15 – Vstup přičítací z adresové sběrnice, konkrétní linka nečitelná
- U28 (ČS 8255): hrotující NAND – A7, /ORQ, /M1 – Typ hradla a třetí vstup (/M1) odhadnuty: port 8255 = A7=0 (1Fh/3Fh/5Fh/7Fh)
- U29D (W6E4): vstupy 12 = /WR, 13 = /MREQ – Výstup 11 jde na /WE 4164 – vstupy na předloze nejasné
- C9: 100p z MUX2_D na GND – Druhý konec kondenzátoru na předloze nejasný
- U32 spínaný stabilizátor: R-78E5.0-1.0 místo MA7805 (stejná výpusty IN-GND-OUT) – Méně tepla (účinnost ~90 %); při ručení obrazu lze vrátit MA7805 na chladič
- Napájení (J5, F1, D12, U32): celý blok doplněn – Na předloze není – 9 V nestabilizovaných + 7805 odpovídá servisnímu manuálu ZX Spectrum 128 (zdroj ZX power pack); u Gamy ověřit na adaptéru
- C20–C61: blokování napájení – Doplněno: 100n u každého IC (u napájecích pinů), 47u u bank 4164 a 2118

USB KLÁVESNICE (RPi Pico jako USB host, emulace matice A8–A15 / KB1–KB5)

